

数学 复习计划讲义

答案版（老师/家长参考）

2026-03-25 · 初二 · 崔老师一对一2

本课知识板块：试卷问题分析与学习方法指导 ▪ 代数题解法与概念 ▪ 应用题解题策略 ▪ 几何题解法与模型 ▪
辅助线与特殊性质 ▪ 坐标几何综合题

薄弱点提示：学生在计算跳步、读题不仔细以及对知识点掌握不牢固方面存在问题，需重点加强理解性学习和独立推导能力。

课后第1天复习 8-10分钟

第1步（1-2分钟）：口头回忆所有板块

这节课学了哪几块内容？（逐一说出来）

① _____ ② _____ ③ _____ ④ _____ ⑤ _____ ⑥ _____

第2步（3-4分钟）：逐板块核心要点填写

【板块一：试卷问题分析与学习方法指导】

核心要点：_____

解决策略：_____

【板块二：代数题解法与概念】

核心要点：_____

易错提醒：_____

【板块三：应用题解题策略】

核心要点：_____

常见问题：_____

【板块四：几何题解法与模型】

核心要点：_____

解题模型：_____

【板块五：辅助线与特殊性质】

核心要点：_____

常用技巧：_____

【板块六：坐标几何综合题】

核心要点：_____

易错提醒：_____

第3步（3-4分钟）：全面自测（每板块至少1题，共 ≥ 6 道）

Q1（试卷问题分析）：试卷中常见的计算跳步问题是什么？答：_____

Q2（代数题解法）：因式分解 $b^2 - a^2 =$ _____？答：_____

Q3（应用题解法）：如何建立分式方程求解玻璃杯进价？答：_____

Q4（几何题解法）：中位线定理的核心内容是什么？答：_____

Q5（辅助线与特殊性质）：如何利用翻折性质解题？答：_____

Q6（坐标几何）：将军饮马问题的核心思路是什么？答：_____

出发口令：「理解是基础，推导是关键！」

课后第2天复习 8-10分钟

第1步（1-2分钟）：快速回忆所有板块（换角度）

第2天：不看笔记，凭记忆填出所有板块名和各板块最重要的一点：

板块一：_____ → 最重要的是：_____

板块二：_____ → 最重要的是：_____

板块三及以上：_____ → 最重要的是：_____

第2步（3-4分钟）：各板块实战例题框架

遇到【代数题型】，解题步骤是：

第一步：_____ 第二步：_____ 第三步：_____

遇到【几何题型】，解题步骤是：

第一步：_____ 第二步：_____ 第三步：_____

遇到【应用题型】，解题步骤是：

第一步：_____ 第二步：_____ 第三步：_____

最容易犯的错误是：_____

第3步（3-4分钟）：模拟练习自测（每板块至少1题，共 ≥ 6 道）

Q1（代数题型）：如何讨论一元二次方程的根？答：_____

Q2（几何题型）：如何判断四点共圆？答：_____

Q3（应用题型）：如何用线性规划求最大利润？答：_____

Q4（辅助线）：倍长中线的作用是什么？答：_____

Q5（坐标几何）：如何通过平移解决最短路径问题？答：_____

Q6（综合题）：结合代数和几何，如何证明等腰直角三角形？答：_____

出发口令：「框架清晰，思路明确！」

课后第7天复习 8-10分钟

第1步（1-2分钟）：一周后回忆与易混淆点梳理

距上课整整一周，把全部板块名和最易忘的点写出来：

板块及最易忘点：_____ / _____ / _____ / _____

第2步（3-4分钟）：易错点 & 对比记忆（全板块）

【代数题型】最常见错误：

正确做法：_____ 错误做法（要避免）：_____

【几何题型】最常见错误：

正确做法：_____ 错误做法（要避免）：_____

（其余板块各写一条易错对比，共覆盖所有板块）

考试最常考的题型是：_____，套路是_____

第3步（3-4分钟）：常考题型自测（每板块至少1题，共 ≥ 6 道）

Q1（代数）：如何利用韦达定理解题？答：_____

Q2（几何）：如何用旋转法证明全等？答：_____

Q3（应用题）：如何建立不等式组？答：_____

Q4（辅助线）：如何用作垂线解题？答：_____

Q5（坐标几何）：如何分类讨论存在性问题？答：_____

Q6（综合题）：结合托勒密定理，如何求解四边形问题？答：_____

出发口令：「易错点清晰，解题更精准！」

课后第14天复习（A组） 6-8分钟

今天专项复习A组：[试卷问题分析与学习方法指导, 代数题解法与概念, 应用题解题策略]

【A组· 板块一：试卷问题分析与学习方法指导】

核心要点：_____

Q1：试卷中常见的读题问题是什么？答：_____

Q2：如何改进读题习惯？答：_____

【A组· 板块二：代数题解法与概念】

核心要点：_____

Q3：如何讨论二次项系数为零的情况？答：_____

Q4：如何利用因式分解解题？答：_____

【A组· 板块三：应用题解题策略】

核心要点：_____

Q5：如何用线性规划求最大利润？答：_____

Q6：如何建立分式方程求解？答：_____

A组综合题：结合代数和应用题，如何解决复杂问题？答：_____

出发口令：「A组知识，全面掌握！」

课后第30天复习（B组） 6-8分钟

今天专项复习B组：[几何题解法与模型, 辅助线与特殊性质, 坐标几何综合题]

【B组· 板块一：几何题解法与模型】

核心要点：_____

Q1：如何利用中位线定理解题？答：_____

Q2：如何判断四点共圆？答：_____

【B组· 板块二：辅助线与特殊性质】

核心要点：_____

Q3：如何用翻折性质解题？答：_____

Q4：如何用倍长中线证明全等？答：_____

【B组· 板块三：坐标几何综合题】

核心要点：_____

Q5：如何通过平移解决最短路径问题？答：_____

Q6：如何分类讨论存在性问题？答：_____

B组综合题：结合几何和坐标，如何证明复杂图形的性质？答：_____

出发口令：「B组模型，灵活运用！」

题库（自测用）

► 试卷问题分析与学习方法指导

1. 试卷中常见的计算跳步问题是什么？

答：分式计算和因式分解中跳过中间步骤。

► 代数题解法与概念

1. 如何利用因式分解解题？

答：将复杂表达式拆解为简单因式的乘积形式。

2. 如何讨论二次项系数为零的情况？

答：先判断是否为一元一次方程，再求解。

3. 如何利用韦达定理解题？

答：通过根与系数关系建立方程。

► 应用题解题策略

1. 如何用线性规划求最大利润？

答：建立目标函数并结合约束条件求解。

► 几何题解法与模型

1. 中位线定理的核心内容是什么？

答：中位线平行于第三边且等于其一半。

2. 如何判断四点共圆？

答：检查对角互补或同边所对的角相等。

3. 如何用旋转法证明全等？

答：通过旋转构造全等三角形。

► 辅助线与特殊性质

1. 如何利用翻折性质解题？

答：翻折前后的图形全等，对应边、对应角相等。

2. 如何用作垂线解题？

答：利用垂线与角度关系解直角三角形。

► 坐标几何综合题

1. 将军饮马问题的核心思路是什么？

答：通过平移和对称将折线问题转化为直线问题。

2. 如何通过平移解决最短路径问题？

答：将折线拉直为两点间的直线距离。

3. 如何分类讨论存在性问题？

答：根据不同条件建立方程组逐一讨论。

► 综合

1. 如何结合代数和几何解决复杂问题？

答：通过代数方法简化几何关系。

2. 如何结合几何和坐标证明复杂图形的性质？

答：利用坐标系中的代数运算验证几何性质。

周复盘（每周结束后填写）

1. 这周哪个知识点最容易忘？ _____

2. 哪天的复习最有效？原因是 _____

3. 下次做题前要额外注意： _____

4. 我需要老师再讲一遍的是： _____

★ 执行方法：每天练前 闭眼30秒回忆主题 → 翻笔记1分钟 → 说出1条提醒 → 口头自测1-2分钟

★ 本讲义由系统课后自动生成，每节新课后更新。填完请保存，期末可一起回顾。